

Mecânica dos Solos II — Anotações de Prova

Prof. Phillippy Johnny · UEPB · Compilado de todas as aulas

1. COMPRESSIBILIDADE E TIPOS DE RECALQUE

Recalque Imediato (Elástico)

Ocorre imediatamente após a carga, sem variação de umidade. Deformação elástica. Típico de areias.

Fórmula (Teoria da Elasticidade):

$$s_i = q \cdot B \cdot (1 - \nu^2) / E_s \cdot I_w$$

q = tensão aplicada, B = menor dimensão, E_s = módulo de elasticidade, I_w = fator de influência (forma e rigidez)

Recalque Primário (Adensamento)

Expulsão gradual da água dos vazios sob acréscimo de carga. Dependente do tempo. Típico de argilas.

Recalque Secundário (Creep)

Ajuste plástico da estrutura do solo após dissipação completa da poropressão. Tensão efetiva constante.

2. ENSAIO DE COMPRESSÃO EDOMÉTRICA

Procedimento:

Compressão axial sem deformação lateral. Simula adensamento 1D. Carregamento em estágios com leitura de deformação ao longo do tempo.

Relações fundamentais:

$$h_s = H_0 / (1 + e_0) \text{ (altura dos sólidos)}$$

$$D_e = D_H \cdot (1 + e_0) / H_0 \text{ (variação do índice de vazios)}$$

$$C_c = -D_e / D \cdot \log(s') \text{ (coef. compressão – reta virgem)}$$

$$C_r = -D_e / D \cdot \log(s') \text{ (coef. recompressão – abaixo de } s'_a \text{)}$$

$$m_v = D_e / [(1 + e_0) \cdot D s'] \text{ (coef. variação volumétrica)}$$

$$C_c \gg C_r. \text{ Tipicamente } C_r \approx 0,1 \cdot C_c \text{ a } 0,2 \cdot C_c.$$

3. TENSÃO DE PRÉ-ADENSAMENTO E RSA

Conceito

σ'_a = máxima tensão efetiva que o solo já suportou na história geológica.

$$RSA = \sigma'_a / \sigma'_v$$

- $RSA = 1 \rightarrow$ Normalmente Adensado (NA): solo nunca foi submetido a tensões maiores que as atuais.
- $RSA > 1 \rightarrow$ Pré-adensado (PA): já sofreu tensões maiores no passado.

Abaixo de σ'_a : comportamento elástico (usa C_r)

Acima de σ'_a : comportamento plástico (usa C_c , reta virgem)

Determinação Gráfica

Método de Casagrande (gráfico e $\times \log \sigma'_a$):

1. Ponto de maior curvatura (menor raio)
2. Traçar tangente (t) e horizontal (h) no ponto
3. Bissetriz (b) do ângulo entre t e h
4. Prolongar reta virgem até interceptar b
5. Abscissa da interseção = σ'_a

Método de Pacheco e Silva:

1. Horizontal (h) a partir de e_0
2. Prolonga reta virgem $\rightarrow$ ponto P em h
3. Vertical de P até a curva $\rightarrow$ ponto M horizontal até reta virgem
4. Abscissa da interseção = σ'_a

4. CÁLCULO DO RECALQUE PRIMÁRIO POR ADENSAMENTO

Base geral: $DH = [De / (1 + e_0)] \cdot H_0$

σ_v = tensão efetiva in situ = $\sigma_{total} - u$ | u = acréscimo de carga

Caso 1 — Solo Normalmente Adensado (NA): $\sigma_v = \sigma_a$

$$DH = [Cc / (1 + e_0)] \cdot H_0 \cdot \log[(\sigma_v + D\sigma_v) / \sigma_v]$$

Caso 2 — Solo Pré-adensado completo (PA): $\sigma_v + D\sigma_v < \sigma_a$

$$DH = [Cr / (1 + e_0)] \cdot H_0 \cdot \log[(\sigma_v + D\sigma_v) / \sigma_v]$$

Caso 3 — PA cruzando a reta virgem: $\sigma_v + D\sigma_v > \sigma_a$

$$DH = [Cr / (1 + e_0)] \cdot H_0 \cdot \log[\sigma_a / \sigma_v]$$

$$+ [Cc / (1 + e_0)] \cdot H_0 \cdot \log[(\sigma_v + D\sigma_v) / \sigma_a]$$

■ Passo a passo: (1) calcular $\sigma_v = \sigma_{total} - u$. (2) verificar RSA. (3) comparar $\sigma_v + D\sigma_v$ com σ_a . (4) aplicar o caso correto.

5. TEORIA DO ADENSAMENTO DE TERZAGHI

9 Hipóteses

1. Solo homogêneo e saturado
2. Fluxo unidimensional (vertical)
3. Compressão unidimensional
4. Lei de Darcy válida
5. Grãos e água incompressíveis
6. C_v constante ao longo do processo
7. Delta-e linear com σ_a efetiva
8. Solo estudado como elemento infinitesimal

Equações Fundamentais

Coefficiente de adensamento:

$$C_v = k / (m_v \cdot g_w) \text{ [m}^2/\text{s ou cm}^2/\text{s]}$$

k = permeabilidade, m_v = coef. var. volumétrica

Fator tempo (adimensional):

$$T = C_v \cdot t / H_d^2$$

H_d = maior percurso de drenagem

Drenagem dupla: $H_d = H/2$ | Simples: $H_d = H$

Grau de adensamento médio:

$$U = DH(t) / DH(final) = (u_0 - u_t) / u_0$$

6. FATOR TEMPO — FÓRMULAS EMPÍRICAS E VALORES DE REFERÊNCIA

Para $U \leq 60\%$ (trecho parabólico):

$$T = (\pi/4) \cdot U^2 \text{ (U em decimal, ex: } U=0,5 \rightarrow T=0,196)$$

Consequência: se em t ocorre DH , em $4t$ ocorre $2 \cdot DH$.

Para $U > 60\%$ (trecho logarítmico):

$$T = 1,781 - 0,933 \cdot \log(100 - U\%) \text{ (U\% em porcentagem)}$$

Valores de referência importantes:

U (%)	T
10	0,008
20	0,031
30	0,071
40	0,126
50	0,197
60	0,283
70	0,403
80	0,567
90	0,848
95	1,129

7. DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE ADENSAMENTO C_v

Método de Casagrande (log t)

Gráfico: deformação $\times \log(t)$

1. Determinar H_0 ($t=0$) pelo artifício dos tempos dobrados: escolher t_1 e $4t_1$; $H_0 = H(t_1) - [H(4t_1) - H(t_1)]$
2. Prolongar os trechos reto inicial e final $\rightarrow$ interseção = H_{100} (fim do primário)
3. $H_{50} = (H_0 + H_{100}) / 2 \rightarrow$ ler t_{50} na curva
4. Calcular C_v :

$$C_v = T_{50} \cdot H_d^2 / t_{50} \quad (T_{50} = 0,197)$$

Atenção: trechos curvos iniciais indicam compressão imediata; não incluir no H_0 .

Método de Taylor (raiz de t)

Gráfico: deformação $\times \sqrt{t}$

1. Traçar reta AB pelo trecho linear inicial da curva
2. Traçar reta AC com abscissas 1,15 $\times$ maiores que AB (mesmo y-intercept)
3. Interseção de AC com a curva = ponto D $\rightarrow \sqrt{t_{90}}$
4. Calcular C_v :

$$C_v = T_{90} \cdot H_d^2 / t_{90} \quad (T_{90} = 0,848)$$

H_d = altura média do CP / 2 (drenagem dupla no edômetro).

Taylor é mais prático quando o gráfico log-t não é bem definido.

8. ADENSAMENTO SECUNDÁRIO (COMPRESSÃO SECUNDÁRIA)

Ocorre após dissipação completa da poropressão. Tensão efetiva constante. Resultado de deformações visco-elásticas (creep).

Mais relevante em turfas e solos orgânicos. Na maioria das argilas é muito menor que o primário.

Coeficiente de adensamento secundário:

$$C_{ae} = D_e / D \cdot \log(t) \quad (\text{inclinação do trecho após } H_{100} \text{ no gráfico de Casagrande})$$

Recalque secundário:

$$\Delta H = [C_a / (1 + e_0)] \cdot H_0 \cdot \log(t_f / t_i)$$

t_i = tempo de início do secundário (fim do primário) | t_f = tempo de interesse

■ $C_{ae} \approx 0,03\text{--}0,05 \cdot C_c$ para argilas inorgânicas. Método Buisman: alternativa empírica.

9. CONDIÇÕES DE CAMPO QUE INFLUENCIAM O ADENSAMENTO

Fluxo lateral:

Em cargas de área estreita, a água também drena lateralmente $\rightarrow$ dissipação mais rápida que a teoria prevê ($k_h > k_v$ em campo).

Lentes de areia:

Reduzem drasticamente H_d . Se H_d cai a 1/3, o tempo de recalque cai a 1/9 ($t \propto H_d^2$).

Amolgamento da amostra:

Perturbação mecânica reduz C_c aparente. Para qualquer tensão, amostra amolgada deforma mais. Amostras devem ser indeformadas.

Variabilidade dos parâmetros:

C_v e k variam com a profundidade. Solução: subdividir a camada em subcamadas e somar recalques.

■ Na reta virgem: k e m_v caem com o carregamento, mas C_v varia pouco. Abaixo de σ'_a : m_v varia mais que $k \rightarrow C_v$ tende a crescer.

10. ESTADOS DE TENSÃO — CÍRCULO DE MOHR

Equações no plano genérico

$$\sigma_a = (\sigma_1 + \sigma_3)/2 + (\sigma_1 - \sigma_3)/2 \cdot \cos 2\alpha$$

$$\tau_a = (\sigma_1 - \sigma_3)/2 \cdot \sin 2\alpha$$

Centro e raio:

$$C = (\sigma_1 + \sigma_3) / 2$$

$$R = (\sigma_1 - \sigma_3) / 2$$

k0:

$$k_0 = 1 - \sin(\phi') \quad (\text{NA, Jaky})$$

$$k_0 = (1 - \sin \phi) \cdot \text{RSA}^{\sin \phi} \quad (\text{PA})$$

Tipo de Solo	k0 típico
Areia fofa	0,55
Areia densa	0,40
Argila IP alto	0,65
Argila IP baixo	0,50

11. RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DOS SOLOS

Ensaio — Tipos de Drenagem

CD (consolidado drenado — lento):

Sem pressão neutra na ruptura. Parâmetros efetivos c' , ϕ' .
Representa longo prazo.

CU (consolidado não-drenado):

Adensamento na 1ª etapa, cisalhamento sem drenagem.
Pressão neutra na ruptura. Obtém c' , ϕ' efetivos com
medição de u .

Mais usado na prática.

UU (não-consolidado não-drenado — rápido):

Sem drenagem em nenhuma etapa. $\phi = 0$, resistência = S_u
(não-drenada). Argilas saturadas a curto prazo.

Mohr-Coulomb:

$$\tau_f = c' + \sigma' \cdot \tan(\phi')$$

Método do Polo

1. Traçar círculo de Mohr com σ_1 e σ_3
2. A partir de um par de tensões conhecido, traçar paralela ao plano em que atuam
3. Interseção com o círculo = Polo P
4. De P, traçar paralela ao plano desejado → interseção = (σ_a, τ_a)

Planos principais:

Planos onde $\tau = 0$. σ_1 = tensão principal maior, σ_3 = menor.

No solo: geralmente $\sigma_2 = \sigma_3$ (condição axissimétrica).

Plano de ruptura (Mohr-Coulomb):

$$\alpha = 45 + \phi'/2 \quad (\text{ângulo com o plano de } \sigma_1)$$

$$\tau_f = c' + \sigma' \cdot \tan(\phi')$$

Areias vs. Argilas

Areias (sempre drenadas):

- Fofa: comprime → pico ≈ residual, sem dilatância
- Compacta: dilata → pico >> residual, interlocking
- Índice de vazios crítico: e no qual sem variação vol. na ruptura
- Sem drenagem + compacta: sucção → $+\sigma'$ → +resistência
- Sem drenagem + fofa: $+u$ → $-\sigma'$ → risco de liquefação
- $\phi'(\text{compacta}) \approx \phi'(\text{fofa}) + 7 \text{ a } 10^\circ$

Argilas:

- Resistência controlada por σ'_a (pre-adensamento)
- NA ($\sigma'_{\text{conf}} > \sigma'_a$): comprime, pressão neutra +, $CU < CD$
- PA ($\sigma'_{\text{conf}} < \sigma'_a$): dilata, pressão neutra –, $CU > CD$
- Envoltória: curva abaixo de σ'_a , reta acima passando pela origem
- Aproxima-se por reta no nível de tensão do problema real

12. CHECKLIST — EXERCÍCIO DE RECALQUE POR ADENSAMENTO

Passo a passo para resolver qualquer exercício de recalque:

1. Calcular σ'_v in situ (tensão efetiva atual):

$$\sigma'_v = \sigma_{\text{total}} - u = \sum(\gamma_i \cdot h_i) - \gamma_w \cdot h_w$$

2. Identificar tipo de solo (NA ou PA) e calcular RSA se necessário:

$$RSA = \sigma'_a / \sigma'_v \text{ (PA se } RSA > 1)$$

3. Calcular tensão final: $\sigma'_v + D\sigma'_v$. Comparar com σ'_a .

4. Aplicar fórmula correta de recalque primário (casos 1, 2 ou 3 — ver seção 4).

5. Se pedir recalque num instante t:

$$T = C_v \cdot t / H_d^2 \rightarrow \text{obter } U\% \rightarrow DH(t) = U \cdot DH_{\text{total}}$$

6. Se pedir tempo para atingir certo recalque:

$$U = DH_{\text{desejado}} / DH_{\text{total}} \rightarrow T \text{ (tabela ou fórmula empírica)} \rightarrow t = T \cdot H_d^2 / C_v$$

7. Se pedir C_v a partir do ensaio:

$$\text{Casagrande: } C_v = 0,197 \cdot H_d^2 / t_{50} \mid \text{Taylor: } C_v = 0,848 \cdot H_d^2 / t_{90}$$

8. Se pedir recalque secundário:

$$DH_{\text{sec}} = [C_a / (1 + e_0)] \cdot H_0 \cdot \log(t_f / t_i) \text{ (} t_i = \text{fim do primário)}$$

■ Drenagem dupla: $H_d = H/2$. Drenagem simples: $H_d = H$. Nunca esqueça!

■ Camada com parâmetros variando: subdividir em subcamadas e somar.